
Global Tech Startups 2026 — Analyse

Projekt-Aufgaben fuer das Portfolio

Python

Pandas

Matplotlib

Data Analysis

10.000 Zeilen

17 Spalten

Autor: Tarik T.

Datei: global_tech_startups_2026.csv

Schwierigkeit: Intermediate+ (eine Stufe ueber deinen bisherigen Projekten)

Aufgaben: 9 Stueck

DAS DATASET AUF EINEN BLICK

Was du analysierst: 10.000 globale Tech-Startups aus 2026 — mit Finanzierungsrunden, Bewertungen, Layoffs, KI-Adoption und Acquisition-Status. Echte, relevante Branchendaten.

Spalte	Typ	Bedeutung
Company_ID	string	Eindeutige ID des Unternehmens
Domain	string	Branche (FinTech, HealthTech, GenAI ...)
Founding_Year	integer	Grundungsjahr
Country / City	string	Standort des Startups
Funding_Stage	string	Finanzierungsrunde (Seed, Series A-C, IPO ...)
Total_Funding_USD_Millions	float	Gesamtfinanzierung in Mio. USD
Valuation_USD_Millions	float	Unternehmensbewertung in Mio. USD
Revenue_ARR_Millions	float	Jährlicher Umsatz (ARR) in Mio. USD
Monthly_Burn_Rate_Millions	float	Monatliche Ausgaben in Mio. USD
Runway_Months_2024	float	Wie viele Monate Kapital noch vorhanden
Peak_Headcount_2023	integer	Höchste Mitarbeiterzahl 2023
Layoffs_2024_2025	integer	Anzahl Entlassungen 2024-25
Current_Headcount_2026	integer	Aktuelle Mitarbeiterzahl 2026
Investor_Tier	string	Investor-Klasse (Tier 1 = Sequoia, a16z ...)
AI_Adoption_Level	string	KI-Einsatz (None / Low / Medium / High)
Acquisition_Status	string	Status (Independent, Acquired, Closed, IPO ...)

AUFGABEN (1 - 9)

01 Daten laden & erkunden

Ziel: Das Dataset vollständig in Pandas laden und einen ersten Überblick verschaffen.

- Lade die CSV-Datei mit `pd.read_csv()`
- Nutze `.info()`, `.describe()` und `.head(10)`
- Gib die Anzahl der einzigartigen Domains, Lander und Funding-Stages aus (`.nunique()`, `.value_counts()`)
- Prüfe auf fehlende Werte mit `.isnull().sum()`

Pandas

Bekannt

02 Neue Kennzahlen berechnen

Ziel: Aus vorhandenen Spalten sinnvolle neue Metriken ableiten.

- Berechne den **Layoff-Anteil**: $\text{Layoff_Rate} = \text{Layoffs} / \text{Peak_Headcount_2023} * 100$
- Berechne das **Valuation-Multiple**: $\text{Val_Multiple} = \text{Valuation} / \text{Revenue_ARR}$ (Achtung: Division durch 0 abfangen!)
- Berechne den **Burn-Multiple**: $\text{Burn_Multiple} = \text{Monthly_Burn_Rate} * 12 / \text{Revenue_ARR}$ (wie effizient verbrennt das Startup Geld?)
- Erstelle eine Spalte **Startup_Age**: 2026 minus `Founding_Year`
- Gib die neuen Spalten im DataFrame mit `print(df[['Company_ID', 'Layoff_Rate', 'Val_Multiple', 'Burn_Multiple', 'Startup_Age']].head())` aus

```
df['Val_Multiple'] = df.apply(lambda row: row['Valuation_USD_Millions'] /  
row['Revenue_ARR_Millions'] if row['Revenue_ARR_Millions'] > 0 else None, axis=1)
```

Pandas

Neu: `lambda` / `apply`

03 Gruppenanalyse nach Domain (Branche)

Ziel: Herausfinden welche Branche am meisten Funding, Umsatz und Bewertung hat.

- Berechne je Domain: **Anzahl Startups**, **Ø Funding**, **Ø Valuation**, **Ø Revenue_ARR**
- Nutze `.groupby('Domain').agg({'Company_ID': 'count', 'Total_Funding_USD_Millions': 'mean', ...})`
- Benenne die Spalten nach der Aggregation sinnvoll um mit `.rename(columns={...})`
- Sortiere nach **Ø Valuation** absteigend und gib die Top 5 aus
- Welche Domain hat den höchsten **Ø Burn-Multiple**? (neue Spalte aus Aufgabe 2)

Pandas

Neu: `.agg()` mit Dict

Neu: `.rename()`

04 Layoff-Analyse 2024/2025

Ziel: Verstehen welche Domains, Lander und Funding-Stages am stärksten von Entlassungen betroffen waren.

- Filtere nur Startups die **überhaupt Layoffs hatten** (`Layoffs_2024_2025 > 0`)
- Top 5 Domains nach **absoluten Layoffs gesamt** (`.groupby().sum()`)
- Top 5 Domains nach **durchschnittlicher Layoff-Rate** in Prozent (Spalte aus A2)
- Berechne: In welchem **Funding Stage** gab es die meisten Entlassungen insgesamt?
- Welches **Land** hat die meisten betroffenen Startups (Anzahl, nicht Summe)?

Pandas

Matplotlib

Bekannt

05 Startup-Uberlebensanalyse: Acquisition Status

Ziel: Analysieren welche Faktoren dazu führen, dass Startups schliessen, übernommen werden oder unabhängig bleiben.

- Zähle wie viele Startups je Status gibt (Independent, Closed, Acquired, IPO ...)
- Berechne je Status den **Ø Runway**, **Ø Revenue_ARR** und **Ø Layoff_Rate**
- Vergleich: Haben "**Closed**"-Startups einen niedrigeren Runway als "Independent"?
Beweise es mit Zahlen
- Analysiere: Welcher **Investor-Tier** hat die meisten "Closed"-Startups?
- Bonus: Welcher **AI_Adoption_Level** korreliert am meisten mit dem Status "Closed"?

Pandas

Neu: Cross-Analyse mehrerer Kategorien

06 Zeitanalyse: Gründungsjahr-Trends

Ziel: Erkennen in welchen Jahren die meisten Startups gegründet wurden und wie sich Funding über die Zeit verändert hat.

- Zähle Startups pro Gründungsjahr (`.value_counts().sort_index()`)
- Berechne **Ø Total_Funding** je Gründungsjahr
- Ab welchem Jahr steigt die Anzahl der **Generative AI** Startups stark an? (Filter + Jahresgruppe)
- Berechne wie viele Jahre alt die Startups im Durchschnitt sind, wenn sie Series C+ oder IPO erreichen

Pandas

Matplotlib

Bekannt

07 KI-Adoption & Effizienz-Analyse

Ziel: Untersuchen ob Startups mit hohem KI-Einsatz effizienter wirtschaften.

- Berechne je AI_Adoption_Level: **Ø Revenue_ARR**, **Ø Burn-Multiple**, **Ø Valuation**
- Vergleiche: Haben "High"-KI-Startups eine **bessere Runway** als "None"?
- Erstelle eine **Pivot-Tabelle**: Zeilen = AI_Adoption_Level, Spalten = Funding_Stage, Werte = Ø Revenue_ARR
- Runde alle Werte auf 2 Dezimalstellen (`.round(2)`)

```
pivot = df.pivot_table(values='Revenue_ARR_Millions', index='AI_Adoption_Level',  
columns='Funding_Stage', aggfunc='mean').round(2)
```

Pandas

Neu: `pivot_table()`

08 Visualisierungen (4 Subplots)

Ziel: Die wichtigsten Erkenntnisse aus den vorigen Aufgaben in einem Dashboard visualisieren.

- **Plot 1** (Balken): Top 8 Domains nach Anzahl Startups
- **Plot 2** (Linie): Anzahl Startup-Grundungen pro Jahr (Zeitreihe)
- **Plot 3** (Horizontal-Balken): Ø Layoff-Rate je Domain (nur Domains mit Layoffs)
- **Plot 4** (Kuchendiagramm): Verteilung der Acquisition-Status
- Nutze `fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))`
- Titel, Achsenbeschriftungen und `tight_layout()` sind Pflicht
- Speichere die Grafik als `dashboard.png` mit `plt.savefig('dashboard.png', dpi=150)`

Matplotlib

Neu: **2x2 Subplot-Grid + savefig**

09 Kritische Startups identifizieren (Filteranalyse)

Ziel: Mit komplexen Filtern gezielt risikoreiche Startups herausfiltern — wie ein echter Analyst.

- **Filter A — "Zombie Startups"**: Runway < 6 Monate UND Status = Independent (noch aktiv, aber kaum Kapital)
- **Filter B — "Top-Performer"**: Tier 1 Investor UND Revenue_ARR > 50 Mio. UND Layoffs = 0
- **Filter C — "KI-Boom Kandidaten"**: Domain = Generative AI UND Gründungsjahr >= 2020 UND AI_Adoption = High UND Funding_Stage = Series A oder Series B
- Gib je Filtergruppe aus: **Anzahl**, **Ø Valuation**, **Ø Revenue_ARR**, **Liste der Top-3 nach Valuation**
- Formuliere zu jedem Filter **einen kurzen Satz als Kommentar**, was das Ergebnis bedeutet

Pandas

Neu: **Multi-Condition Filter**

Neu: `.isin()`

WAS DU NEU LERNST MIT DIESEM PROJEKT

Neu	Wo	Warum wichtig
<code>.apply(lambda ...)</code>	Aufgabe 2	Zeilen-weise Berechnung mit Bedingungen
<code>.agg({'col': 'func'})</code>	Aufgabe 3	Mehrere Aggregationen in einem Schritt
<code>.rename(columns={...})</code>	Aufgabe 3	Professionelle Spaltenbenennung
<code>.pivot_table()</code>	Aufgabe 7	Kreuztabellen — ein Standard-Tool jedes Analysten
<code>plt.subplots(2, 2)</code>	Aufgabe 8	Dashboard mit 4 Plots
<code>plt.savefig()</code>	Aufgabe 8	Grafik als Datei exportieren
<code>.isin([...])</code>	Aufgabe 9	Filter auf mehrere Werte gleichzeitig